Ещё раз об определениях, свойствах, признаках

Найдите среди утверждений определение, свойства и признаки. Некоторые утверждения могут быть одновременно свойствами и признаками.

Числа, кратные 10

1. Любое число, кратное 10, делится на 5.
2. Натуральное число кратно 10, если его можно представить в виде $10 \cdot k$, где k — натуральное число.
3. Если число делится на 20, то оно кратно 10.
4. Число кратно 10 тогда и только тогда, когда его запись оканчивается цифрой 0.
5. Любое число, кратное 10, чётное.

Квадрат

1. Все углы квадрата прямые.
2. Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны.
3. Если все стороны прямоугольника равны 3 см, то этот прямоугольник — квадрат.
4. Прямоугольник является квадратом тогда и только тогда, когда две его соседние стороны равны.
5. Диагонали квадрата равны.

Равные фигуры. Определение

Какие отрезки называются равными? Какие углы называются равными? Какие треугольники называются равными?

Равные фигуры. Свойства.

Свойство равных отрезков; равных углов; равных треугольников.

Равные фигуры. Признаки.

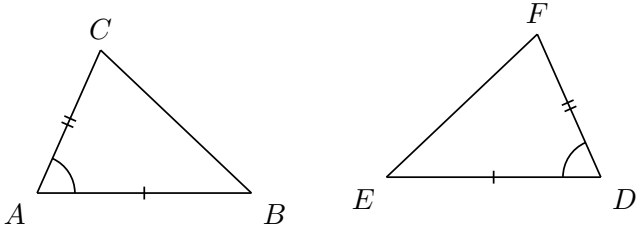
Признак равных отрезков; признак равных углов.

У равных треугольников, по свойству, попарно равны стороны и углы. Сколько всего это пар равных элементов?

Оказывается, для того, чтобы треугольники были равны, достаточно всего трёх пар равных элементов — но не любых!

Первый признак равенства треугольников.

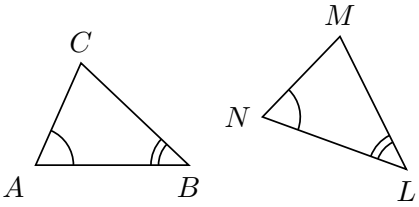
Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.



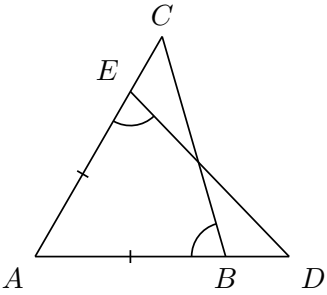
Равные треугольники

В каждом пункте два треугольника равны по условию. Назовите все пары равных сторон и все пары равных углов.

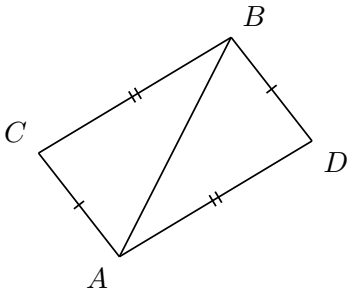
а)



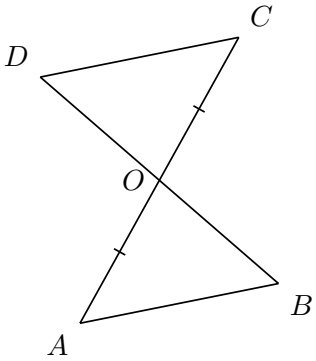
б) ABC и ADE.



в) ABC и ABD.



г) AOB и COD.



Задачи

1. Отрезки AB и CD пересекаются в точке O, которая является серединой каждого из них. Чему равен отрезок BD, если отрезок $AC = 10$?

2. Через середину отрезка AB проведена прямая, перпендикулярная прямой AB. Докажите, что каждая точка этой прямой одинаково удалена от точек A и B.

3. Докажите, что у равных треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ медианы, проведённые из вершин A и A_1, равны.

4. В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. На стороне AC отмечена точка X, а на стороне BC отмечена точка Y. Известно, что $AX = BY$. Докажите равенство треугольников

(а) CAY и CBX;

(б) ABY и BAX.

5. На стороне AB треугольника ABC взята точка D, а на стороне A_1B_1 треугольника $A_1B_1C_1$ взята точка D_1. Известно, что треугольники ADC и $A_1D_1C_1$ равны и отрезки DB и D_1B_1 равны. Докажите равенство треугольников ABC и $A_1B_1C_1$.

Как оформлять решение текстовой задачи

1. Нарисуйте рисунок. Он должен быть правдоподобным: тупые, острые и прямые по условию углы должны быть таковыми и на рисунке, равные отрезки действительно равны и так далее. Отмечайте на рисунке данные из условия: равные стороны, равные углы, прямые углы.
2. Напишите, что дано и что требуется найти или доказать.
3. Рисунок помогает рассуждать, но не заменяет доказательство. Нельзя считать отрезки равными только потому, что они выглядят равными.
4. Каждое утверждение обосновывайте: ссылайтесь на условие задачи, определение, свойство, признак или ранее доказанное утверждение. Например:

   $\angle ABC = \angle DBE$ по свойству вертикальных углов.

   Или:

   Перечисляя равные элементы, указывайте соответствующие пары. В записи равенства треугольников соблюдайте порядок соответствующих вершин.

   Рассмотрим $\triangle MNK$ и $\triangle MNP$. В них:

   1) MN — общая сторона;
   2) $\angle KNM = \angle PNM$, так как NM — биссектриса по условию;
   3) $NK = NP$ по условию.

   Следовательно, $\triangle MNK = \triangle MNP$ по I признаку равенства треугольников.
5. В конце запишите ответ или вывод: что нашли или что доказали.

Как оформлять решение текстовой задачи

1. Нарисуйте рисунок. Он должен быть правдоподобным: тупые, острые и прямые по условию углы должны быть таковыми и на рисунке, равные отрезки действительно равны и так далее. Отмечайте на рисунке данные из условия: равные стороны, равные углы, прямые углы.
2. Напишите, что дано и что требуется найти или доказать.
3. Рисунок помогает рассуждать, но не заменяет доказательство. Нельзя считать отрезки равными только потому, что они выглядят равными.
4. Каждое утверждение обосновывайте: ссылайтесь на условие задачи, определение, свойство, признак или ранее доказанное утверждение. Например:

   $\angle ABC = \angle DBE$ по свойству вертикальных углов.

   Или:

   Перечисляя равные элементы, указывайте соответствующие пары. В записи равенства треугольников соблюдайте порядок соответствующих вершин.

   Рассмотрим $\triangle MNK$ и $\triangle MNP$. В них:

   1) MN — общая сторона;
   2) $\angle KNM = \angle PNM$, так как NM — биссектриса по условию;
   3) $NK = NP$ по условию.

   Следовательно, $\triangle MNK = \triangle MNP$ по I признаку равенства треугольников.
5. В конце запишите ответ или вывод: что нашли или что доказали.